

ARITMÉTICA EN CUERPOS FINITOS Y SU APLICACIÓN AL ALGORITMO AES

Jesús Berdonces Encinas
Septiembre 2026

- ① ARITMÉTICA EN CUERPOS FINITOS
- ② INTRODUCCIÓN A LA CRIPTOGRAFÍA
- ③ ADVANCED ENCRYPTION STANDARD

① Aritmética en cuerpos finitos

- Qué es un cuerpo finito
- Cómo obtener cuerpos finitos
- Cómo operar en cuerpos finitos

② Introducción a la criptografía

③ Advanced Encryption Standard

Grupo: $(G, \star)$

- i) *Asociatividad*: $(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$
ii) *Existencia de elemento neutro*: $\exists e \mid a \star e = a = e \star a$
iii) *Existencia de elementos inversos*: $\forall a \exists b \mid a \star b = e = b \star a$

Si además se cumple la propiedad de

- iv) *Conmutatividad*: $a \star b = b \star a$

se dice que el grupo es un **grupo conmutativo**.

- $(\mathbb{N}, +)$ no es un grupo.
- $(\mathbb{Z}, +)$ es un grupo conmutativo.
- $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ es un grupo conmutativo.

Anillo: $(A, +, \cdot)$

- i) $(A, +)$ es un *grupo conmutativo*.
- ii) *Asociatividad para el producto*: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- iii) *Propiedad distributiva*:
 $(a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c)$
 $c \cdot (a + b) = (c \cdot a) + (c \cdot b)$

Si además se cumple que

- iv) El producto tiene elemento neutro, A es un **anillo unitario**.
- v) El producto es conmutativo, A es un **anillo conmutativo**.

Si se cumplen ambas, A es un **anillo unitario conmutativo**.

- $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Q}$ son anillos unitarios conmutativos.
- $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ son anillos unitarios.

Anillo: $(A, +, \cdot)$

- i) $(A, +)$ es un *grupo conmutativo*.
- ii) *Asociatividad para el producto*: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- iii) *Propiedad distributiva*:
 $(a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c)$
 $c \cdot (a + b) = (c \cdot a) + (c \cdot b)$

Si además se cumple que

- iv) El producto tiene elemento neutro, A es un **anillo unitario**.
- v) El producto es conmutativo, A es un **anillo conmutativo**.

Si se cumplen ambas, A es un **anillo unitario conmutativo**.

Anillo de polinomios

Sea A un anillo unitario conmutativo.

Se definen los polinomios sobre A como el conjunto

$$A[X] = \{a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n, \text{ con } a_i \in A \text{ y } n \in \mathbb{N}\}$$

$A[X]$ es un anillo unitario conmutativo.

Unidades

Sea A un anillo unitario. Las **unidades** de A son los elementos que tienen inversa respecto del producto.

- Las unidades de $\mathbb{Z}$ son el 1 y el -1 .
- Las unidades de $\mathbb{Q}$ son todos los elementos de $\mathbb{Q}$ menos el 0.
- Las unidades de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ son las matrices con determinante no nulo.

Cuerpo

Un cuerpo K es un anillo unitario conmutativo donde todo elemento no nulo es unidad.

- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ no es un cuerpo.
- $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ son cuerpos con su suma y producto usual.
- Los anillos de polinomios no son cuerpos.

Ideal

Sea A un anillo unitario conmutativo.

Un ideal I de A es un subconjunto de A que satisface:

- i) I es subgrupo de $(A, +)$.
- ii) Los elementos de I son absorbentes en A para el producto, es decir, para todo $i \in I, a \in A$ se cumple $i \cdot a \in I$

- Los ideales de $\mathbb{Z}$ son de la forma $n\mathbb{Z} := \{n \cdot x \mid x \in \mathbb{Z}\}$.

Se dice entonces que el ideal está generado por n , y se denota como

$$(n) = n\mathbb{Z}$$

Anillos cocientes

Sea A un anillo unitario conmutativo e I un ideal de A .
Se define en A la relación de equivalencia

$$x \sim y \iff x - y \in I.$$

El conjunto cociente A/I es un anillo unitario conmutativo con la suma y producto definidos como

$$[x] + [y] = [x + y]$$

$$[x] \cdot [y] = [x \cdot y]$$

- El ideal $n\mathbb{Z}$ produce el cociente

$$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$$

- En el anillo cociente $\mathbb{Z}_6$ se verifica la identidad

$$2 \cdot 3 = 0$$

Ideal maximal

Sea A un anillo unitario conmutativo e I un ideal de A .

I es un ideal maximal si no existe otro ideal distinto a A que lo contenga.

- En $\mathbb{Z}$, el ideal generado por 6: (6) , no es maximal, pues está contenido en los ideales (2) y (3) .
- En $\mathbb{Z}$, los ideales maximales están generados por números primos.

Proposición: I es maximal $\iff A/I$ es un cuerpo.

- Tomando los números primos en $\mathbb{Z}$, se obtienen los cuerpos finitos

$$\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$$

$$\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$$

$$\mathbb{Z}_p = \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$$

Dominio euclídeo

Un dominio euclídeo es un anillo unitario conmutativo, A , sin divisores de 0, y donde existe una función norma $\| \cdot \|: A^* \rightarrow \mathbb{N}$, verificando:

i) Para todo $x, y \in A^*$

$$\|x\| \leq \|xy\|$$

ii) Para todo $x, y \in A^*$, existen $q, r \in A$, tales que

$$y = qx + r,$$

donde $r = 0$ o bien $\|r\| < \|x\|$.

Si K es un cuerpo $\implies K[X]$ es un dominio euclídeo

- En $\mathbb{Z}$, el valor absoluto $|x|$ es una norma.
- En $K[X]$, el grado de los polinomios es una norma.

Un polinomio f de grado n que genera un ideal maximal en $\mathbb{Z}_p[X]$ produce el cuerpo:

$$\mathbb{Z}_p[X]/(f) = \{a_0 + a_1X + \dots + a_nX^{n-1}, a_i \in \mathbb{Z}_p\},$$

formado por p^n elementos.

- Tomando $p = 2$ y $f = X^2 + X + 1$ se obtiene el cuerpo

$$\mathbb{Z}_2[X]/(f) = \{0, 1, X, X + 1\}$$

- Tomando $p = 3$ y $g = X^2 + X + 2$ se obtiene el cuerpo

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}_3[X]/(g) = \{ & 0, & 1, & 2, \\ & X, & X + 1, & X + 2, \\ & 2X, & 2X + 1, & 2X + 2\} \end{aligned}$$

Caracterización de cuerpos finitos

- Solo existen cuerpos finitos con p^n elementos.
- Existe un único cuerpo con p^n elementos.

Búsqueda de inverso

Dado $x \in \mathbb{Z}_p[X]/(f)$, se ha de buscar $y \in \mathbb{Z}_p[X]/(f)$ tal que

$$xy = 1$$

$$[x][y] = [1]$$

$$xy \sim 1$$

$$xy - 1 = fg'$$

$$x\textcolor{red}{y} + f\textcolor{red}{g} = 1$$

La identidad de Bézout

$$x\textcolor{red}{y} + f\textcolor{red}{g} = 1$$

es resoluble en un dominio euclídeo cuando $\text{mcd}(x, f) = 1$.

Algoritmo de Euclides

Algoritmo de Euclides para $f = r_0$, $x = r_1$ es:

$$r_0 = q_1 r_1 + r_2$$

$$r_1 = q_2 r_2 + r_3$$

$$\vdots$$

$$r_{n-2} = q_{n-1} r_{n-1} + r_n$$

$$r_{n-1} = q_n r_n$$

$$71 = 1 \cdot 40 + 31$$

$$40 = 1 \cdot 31 + 9$$

$$31 = 3 \cdot 9 + 4$$

$$9 = 2 \cdot 4 + 1$$

$$4 = 4 \cdot 1 + 0$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0

Algoritmo de Euclides

Algoritmo de Euclides para $f = r_0$, $x = r_1$ es:

$$r_0 = q_1 r_1 + r_2$$

$$r_1 = q_2 r_2 + r_3$$

$$\vdots$$

$$r_{n-2} = q_{n-1} r_{n-1} + r_n$$

$$r_{n-1} = q_n r_n$$

$$71 = 1 \cdot 40 + 31$$

$$40 = 1 \cdot 31 + 9$$

$$31 = 3 \cdot 9 + 4$$

$$9 = 2 \cdot 4 + 1$$

$$4 = 4 \cdot 1 + 0$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0

Algoritmo de Euclides

Algoritmo de Euclides para $f = r_0$, $x = r_1$ es:

$$r_0 = q_1 r_1 + r_2$$

$$r_1 = q_2 r_2 + r_3$$

$$\vdots$$

$$r_{n-2} = q_{n-1} r_{n-1} + r_n$$

$$r_{n-1} = q_n r_n$$

$$71 = 1 \cdot 40 + 31$$

$$40 = 1 \cdot 31 + 9$$

$$31 = 3 \cdot 9 + 4$$

$$9 = 2 \cdot 4 + 1$$

$$4 = 4 \cdot 1 + 0$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0

Algoritmo de Euclides

Algoritmo de Euclides para $f = r_0$, $x = r_1$ es:

$$r_0 = q_1 r_1 + r_2$$

$$r_1 = q_2 r_2 + r_3$$

$$\vdots$$

$$r_{n-2} = q_{n-1} r_{n-1} + r_n$$

$$r_{n-1} = q_n r_n$$

$$71 = 1 \cdot 40 + 31$$

$$40 = 1 \cdot 31 + 9$$

$$31 = 3 \cdot 9 + 4$$

$$9 = 2 \cdot 4 + 1$$

$$4 = 4 \cdot 1 + 0$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0

Algoritmo de Euclides

Algoritmo de Euclides para $f = r_0$, $x = r_1$ es:

$$r_0 = q_1 r_1 + r_2$$

$$r_1 = q_2 r_2 + r_3$$

$$\vdots$$

$$r_{n-2} = q_{n-1} r_{n-1} + r_n$$

$$r_{n-1} = q_n r_n$$

$$71 = 1 \cdot 40 + 31$$

$$40 = 1 \cdot 31 + 9$$

$$31 = 3 \cdot 9 + 4$$

$$9 = 2 \cdot 4 + 1$$

$$4 = 4 \cdot 1 + 0$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0

Algoritmo de Euclides

Algoritmo de Euclides para $f = r_0$, $x = r_1$ es:

$$r_0 = q_1 r_1 + r_2$$

$$r_1 = q_2 r_2 + r_3$$

$$\vdots$$

$$r_{n-2} = q_{n-1} r_{n-1} + r_n$$

$$r_{n-1} = q_n r_n$$

$$71 = 1 \cdot 40 + 31$$

$$40 = 1 \cdot 31 + 9$$

$$31 = 3 \cdot 9 + 4$$

$$9 = 2 \cdot 4 + 1$$

$$4 = 4 \cdot 1 + 0$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

$$31 - 3 \cdot 9 = 4 = -7 \cdot 40 + 4 \cdot 71$$

$$9 - 2 \cdot 4 = 1 = 16 \cdot 40 - 9 \cdot 71$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

$$a_i = (a_{i-2} - q_{i-1}a_{i-1})$$

$$b_i = (b_{i-2} - q_{i-1}b_{i-1})$$

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

$$31 - 3 \cdot 9 = 4 = -7 \cdot 40 + 4 \cdot 71$$

$$9 - 2 \cdot 4 = 1 = 16 \cdot 40 - 9 \cdot 71$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

$$a_2 = (a_0 - q_1 a_1) = 0 - 1 \cdot 1 = -1$$

$$b_2 = (b_0 - q_1 b_1) = 1 - 1 \cdot 0 = 1$$

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

$$31 - 3 \cdot 9 = 4 = -7 \cdot 40 + 4 \cdot 71$$

$$9 - 2 \cdot 4 = 1 = 16 \cdot 40 - 9 \cdot 71$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

$$a_2 = (a_0 - q_1 a_1) = 0 - 1 \cdot 1 = -1$$

$$b_2 = (b_0 - q_1 b_1) = 1 - 1 \cdot 0 = 1$$

Calcular el inverso de $[40]$ en el cuerpo de 71 elementos: $\mathbb{Z}_{71}$

$$40a + 71b = 1$$

$$31 = -1 \cdot 40 + 1 \cdot 71$$

$$40 - 1 \cdot 31 = 9 = 2 \cdot 40 - 1 \cdot 71$$

$$31 - 3 \cdot 9 = 4 = -7 \cdot 40 + 4 \cdot 71$$

$$9 - 2 \cdot 4 = 1 = 16 \cdot 40 - 9 \cdot 71$$

q_i	—	1	1	3	2	4
r_i	71	40	31	9	4	1
r_{i+1}	40	31	9	4	1	0
a_i	0	1	-1	2	-7	16
b_i	1	0	1	-1	4	-9

$$a_2 = (a_0 - q_1 a_1) = 0 - 1 \cdot 1 = -1$$

$$b_2 = (b_0 - q_1 b_1) = 1 - 1 \cdot 0 = 1$$

Calcular el inverso de $[x^2 + x + 1]$ en el cuerpo de 16 elementos:

$$\mathbb{Z}_2[x]/(x^4 + x + 1)$$

$$(x^2 + x + 1)a + (x^4 + x + 1)b = 1$$

q_i	—	$x^2 + x$	$x^2 + x + 1$
r_i	$x^4 + x + 1$	$x^2 + x + 1$	1
r_{i+1}	$x^2 + x + 1$	1	0
a_i	0	1	$x^2 + x$

$$\begin{array}{r|l}
 \begin{array}{r}
 x^4 + x + 1 \\
 - \quad x^4 + x^3 + x^2 \\
 \hline
 x^3 + x^2 + x + 1 \\
 - \quad x^3 + x^2 + x \\
 \hline
 1
 \end{array}
 &
 \begin{array}{l}
 x^2 + x + 1 \\
 \hline
 x^2 \\
 \\
 x \\
 a = x^2 + x
 \end{array}
 \end{array}$$

① Aritmética en cuerpos finitos

② Introducción a la criptografía

- Qué es la criptografía
- Cómo se procesa la información
- Tipos de sistemas cifrados

③ Advanced Encryption Standard

- ① Aritmética en cuerpos finitos
- ② Introducción a la criptografía
- ③ Advanced Encryption Standard
 - Qué es AES
 - Funcionamiento de AES
 - Cifrando con AES



